

ASANSÖR TRAFİK HESABI

Tek asansör — MMO/697 s.11-17 (Excel : PAFTA sayfası)

Proje : Örnek Konut Projesi

İşveren : ABC İnşaat A.Ş.

Pafta No : EL-04

Tarih : 27.08.2026

BİNADA BULUNAN İNSAN SAYISININ TESPİTİ (B)

MMO/697 Tablo-1

	Bina tipi / hesap standardı	=	Konut / Yükseltilmiş	MMO Tablo-9/10
N	Kat sayısı (ana giriş üstü)	=	11 kat	Projeden
Nb	Bodrum durak adedi (ana giriş altı)	=	0 durak	Projeden
	Toplam durak adedi = N + 1 + Nb	=	12 durak	MMO/697 Tablo-2
	Bina / yapı yüksekliği	=	39,98 / 43,00 m	BYKHY md.4
b	Binada sürekli bulunan kişi (Σc)	=	220 kişi	Tablo-1
n	Nüfus artış oranı (b<200 → 0,30 / b≥200 → 0,25)	=	0,25 —	MMO/697
B = b + (n · b)				
	= 220 + (0,25 · 220)		275 kişi	MMO/697

- Daireler 3+1 olup bir dairede sayılan oda adedi 4 olarak alınmıştır (1 ilk yatak odası + 3 diğer oda). Bir dairedeki kişi sayısı = 2 + (3 × 1) = 5 kişi.
- Daire adedi 44 → b = 44 × 5 = 220 kişi
- Tablo-1: Her dairenin ilk yatak odası için 2 kişi, diğer odaların her biri için 1 kişi alınır; mutfak ve ıslak hacimler hesaba katılmaz.

HESAP DEĞERLERİ

MMO/697 Tablo-2 ... Tablo-8

h	Katlar arası mesafe	=	3 m	Projeden
	Toplam seyahat mesafesi = (N + Nb) · h	=	33 m	Projeden — avan kuyu yüksekliği bu değerden türer
V	Kabin hızı	=	1,60 m/s	Tablo-2 (durak = 12)
H	Ortalama en yüksek dönüş katı	=	10,4250 —	Tablo-3
tv = h / V				
	= 3,00 / 1,60		1,88 s	h/V
S	Ortalama durak adedi	=	6,7590 —	Tablo-5
ts = ta + tk + tg – tv				
	= 2,30 + 2,90 + 6,00 – 1,88		9,32 s	MMO/697
P	Kabin kişi adedi	=	10 kişi	Tablo-7
p	İndirgenmiş kişi sayısı p = 0,8·P	=	8 kişi	MMO/697
tp	Kişi transfer zamanı	=	1,10 s	ISO 8100-32:2020, Tablo 6
ta	Kapı açılma zamanı	=	2,30 s	Tablo-4
tk	Kapı kapanma zamanı	=	2,90 s	Tablo-4
tg	Tek katı geçme zamanı	=	6 s	Tablo-6

- Tablo-2 minimumu uygulandı: 1,60 m/s.

ASANSÖRÜN BİR SEFERİ İÇİN GEREKLİ SEYİR ZAMANI (TR)

MMO/697 s.11-12

TR = 2·H·tv + (S + 1)·ts + 2·p·tp

= 2·10,42·1,88 + (6,76+1)·9,32 + 2·8,0·1,1

129,05 s

MMO/697 s.11

GEREKLİ ASANSÖR SAYISININ HESABI

MMO/697 s.12

$$R = 5 \cdot 60 \cdot p / TR$$

$$= 5 \cdot 60 \cdot 8,0 / 129,05$$

18,6 kişi / 5 dk MMO/697

k	Taşınacak insan yüzdesi	=	0,1000	—	Tablo-9
n	Uygulanan asansör adedi	=	2	adet	MAX[taşıma; bekleme]

■ Taşıma adedi = 2; Bekleme adedi = 2 (uygulanan sınır İzul = 80 sn — Tablo-10 Yükseltilmiş) → Nihai gerekli sayı = 2 adet | Şartlı Kabul sınırı (120 sn) için 2 adet yeterli olurdu (taahhüname gerekir)

BEKLEME ZAMANI (İzul) KONTROLÜ

MMO/697 Tablo-10

$$I_{\text{eer}} = TR / n$$

$$= 129,05 / 2$$

64,5 s MMO/697

Izul	İzin verilen bekleme süresi (Yükseltilmiş)	=	80	s	Tablo-10
------	--	---	----	---	----------

■ Yükseltilmiş sınır 80 sn: SAĞLANIYOR | Şartlı Kabul sınırı 120 sn: sağlanıyor

NÜFUSUN AYRINTISI (b = Σc)

MMO/697 Tablo-1

Grup / açıklama	Miktar	Tablo-1 kalemi	Birim	Katsayı	c (kişi)
↑ ⑤ hızlı girişinden (daire adedi)	44	KONUT — İlk yatak odası	oda	2	88
↑ ⑥ hızlı girişinden (daire x diğer oda)	132	KONUT — Diğer oda	oda	1	132
TOPLAM b = Σc					220

SONUÇ

Yükseltilmiş kriteri karşılanıyor

Toplamda 2 adet 10 kişilik (800 kg), 1,60 m/s hızında asansör yapılması uygundur.

OTOMATİK ÖNERİ — hangi kabin ve hız kaç asansör gerektirir?

bilgi amaçlıdır

Seçenek (kabin — hız)	Adet	Bekleme (sn)	Sınıf	TR (sn)	R (kişi/5dk)
6 kişilik (450 kg) — 1,60 m/s · 800 mm kapı (Tablo-2 min) △ TS EN 81-70 erişilebilirlik ölçütü dışı	2	49,3	Yükseltilmiş ✓	98,5	14,6
6 kişilik (450 kg) — 2,00 m/s · 800 mm kapı (bir üst hız) △ TS EN 81-70 erişilebilirlik ölçütü dışı	2	45,8	Yükseltilmiş ✓	91,5	15,7
8 kişilik (630 kg) — 1,60 m/s · 800 mm kapı (Tablo-2 min)	2	56,5	Yükseltilmiş ✓	112,9	17,0
8 kişilik (630 kg) — 2,00 m/s · 800 mm kapı (bir üst hız)	2	52,9	Yükseltilmiş ✓	105,8	18,2
10 kişilik (800 kg) — 1,60 m/s · 900 mm kapı (Tablo-2 min)	2	64,5	Yükseltilmiş ✓	129,0	18,6
10 kişilik (800 kg) — 2,00 m/s · 900 mm kapı (bir üst hız)	2	60,9	Yükseltilmiş ✓	121,8	19,7
13 kişilik (1.000 kg) — 1,60 m/s · 1100 mm kapı (Tablo-2 min)	2	74,9	Yükseltilmiş ✓	149,9	20,8
13 kişilik (1.000 kg) — 2,00 m/s · 1100 mm kapı (bir üst hız)	2	71,3	Yükseltilmiş ✓	142,6	21,9
16 kişilik (1.275 kg) — 1,60 m/s · 1100 mm kapı (Tablo-2 min)	3	54,4	Yükseltilmiş ✓	163,1	23,5
16 kişilik (1.275 kg) — 2,00 m/s · 1100 mm kapı (bir üst hız)	2	77,9	Yükseltilmiş ✓	155,8	24,6

Seçenek (kabin — hız)	Adet	Bekleme (sn)	Sınıf	TR (sn)	R (kişi/5dk)
20 kişilik (1.600 kg) — 1,60 m/s · 1100 mm kapı (Tablo-2 min)	3	59,2	Yükseltilmiş ✓	177,6	27,0
20 kişilik (1.600 kg) — 2,00 m/s · 1100 mm kapı (bir üst hız)	3	56,7	Yükseltilmiş ✓	170,2	28,2
25 kişilik (2.000 kg) — 1,60 m/s · 1300 mm kapı (Tablo-2 min)	3	64,2	Yükseltilmiş ✓	192,5	31,2
25 kişilik (2.000 kg) — 2,00 m/s · 1300 mm kapı (bir üst hız)	3	61,7	Yükseltilmiş ✓	185,1	32,4

Hesabı yapan	Kontrol eden	Onay
--------------	--------------	------